

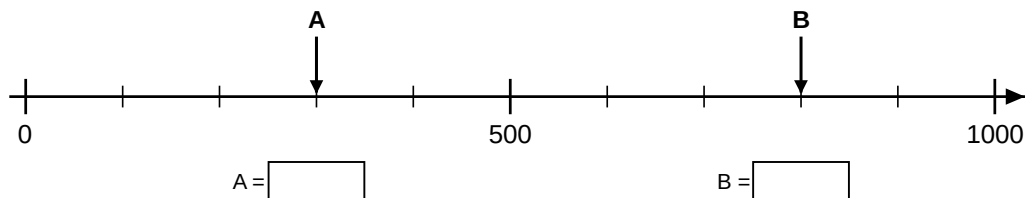
Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 5R	Name	Datum
<i>Natürliche Zahlen</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: keine (kein Taschenrechner)

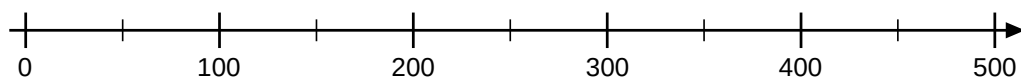
1. **Stellenwerttafel.** In der Stellenwerttafel steht eine Zahl.

ZT	T	H	Z	E
4	7	0	6	3

- Benenne** die Zahl, die in der Stellenwerttafel steht. Schreibe sie als Ziffern. (3 BE)
 - Gib** an, welche Ziffer an der Hunderter-Stelle steht. (2 BE)
 - Stelle** die Zahl 30 508 in einer eigenen Stellenwerttafel dar. (2 BE)
2. **Zahlen genau ansehen.**
- Gib** den Vorgänger und den Nachfolger der Zahl 8 400 an. (2 BE)
 - Nenne** den Stellenwert der Ziffer **6** in der Zahl 26 915. (2 BE)
3. **Werte am Zahlenstrahl ablesen.** Auf dem Zahlenstrahl zeigen die Pfeile **A** und **B** auf zwei Zahlen. **Lies** die beiden Zahlen ab und trage sie in die Kästchen ein. (4 BE)

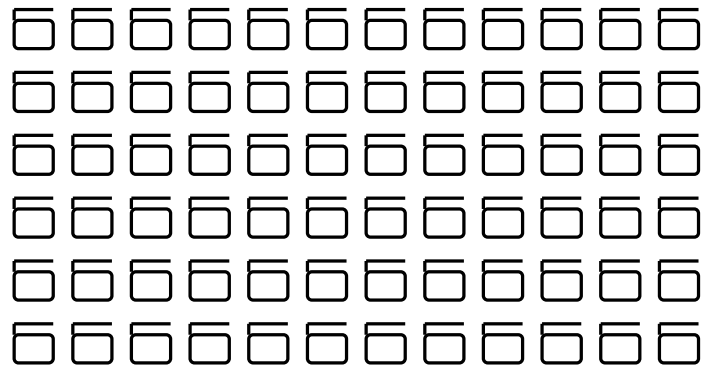


4. **Zahlen am Zahlenstrahl eintragen.** Der Zahlenstrahl reicht von 0 bis 500. Je ein kleiner Strich steht für 50. **Zeichne** die Zahlen 100, 250 und 450 am Zahlenstrahl ein. (4 BE)



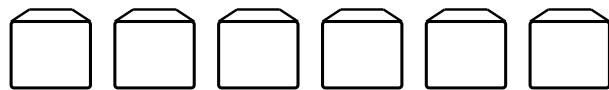
5. **Runden.** Eine Stadt hat 47 382 Einwohner.
- Runde** die Einwohnerzahl auf **Tausender**. (3 BE)
 - Runde** die Einwohnerzahl auf **Zehntausender**. (2 BE)
6. **Zahlen der Größe nach ordnen.**
Ordne die Zahlen 9 870, 10 090, 8 999 und 9 807 der Größe nach. Beginne mit der kleinsten Zahl. (4 BE)
7. **Geschickt im Kopf rechnen.**
- Berechne** im Kopf: $3\,400 + 2\,600$. (2 BE)
 - Berechne** im Kopf: $8 \cdot 700$. (2 BE)

8. **Konzert in der Halle.** In einer Konzerthalle stehen **18** Stuhlreihen. In jeder Reihe stehen **25** Stühle.
Zum Konzert sind **412** Gäste gekommen.



Bestimme, wie viele Stühle nach dem Hinsetzen aller Gäste noch frei bleiben. (6 BE)

9. **Bücher einpacken.** Eine Bücherei verpackt **150** gleiche Bücher in Kartons. In jeden Karton passen **8** Bücher.



Ermittle, wie viele Kartons voll werden und wie viele Bücher übrig bleiben. (5 BE)

10. **Eine Aussage zum Runden prüfen.** Lena sagt: „Die Zahl 6 500 wird auf Tausender gerundet zu 6 000, weil die 5 abgerundet wird.“

Beurteile, ob Lenas Aussage richtig ist. (4 BE)

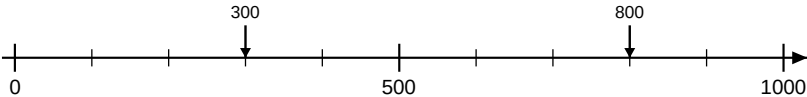
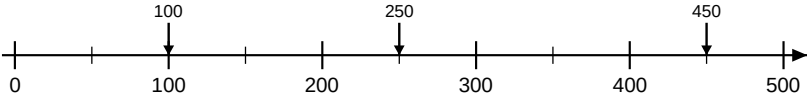
11. **Welche Zahl ist größer?** Tom sagt: „990 ist größer als 1 005, weil 990 die größeren Ziffern hat.“

Begründe, warum Tom nicht recht hat. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
runden	
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Natürliche Zahlen

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist										
1a	Benennen: *** Zahl 47 063 (ZT=4, T=7, H=0, Z=6, E=3).	I	3											
1b	Angaben: ** An der Hunderter-Stelle steht die Ziffer 0.	I	2											
1c	Darstellen: 30 508 richtig in die Tafel eingetragen: <table border="1" data-bbox="229 472 694 577"> <tr> <td>ZT</td><td>T</td><td>H</td><td>Z</td><td>E</td></tr> <tr> <td>3</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>8</td></tr> </table>	ZT	T	H	Z	E	3	0	5	0	8	I	2	
ZT	T	H	Z	E										
3	0	5	0	8										
2a	Angaben: * Vorgänger: 8 399 * Nachfolger: 8 401 .	I	2											
2b	Nennen: ** Die 6 steht an der Tausender-Stelle (Wert: 6 000).	I	2											
3	AbleSEN: je Wert 2 BE; ein Strich entspricht 100. ** A = 300 ** B = 800 . 	I	4											
4	Zeichnen: je Zahl ca. 1 BE, sauberes Eintragen 1 BE; 100 auf dem 2. Strich, 250 zwischen 200 und 300, 450 zwischen 400 und 500. 	II	4											
5a	Runden: * Hunderter-Stelle 3 entscheidet (abrunden) ** 47 382 $\approx$ 47 000 (auf Tausender).	II	3											
5b	Runden: ** 47 382 $\approx$ 50 000 (Tausender-Stelle 7 $\rightarrow$ aufrunden).	II	2											
6	Ordnen: Stellenwerte vergleichen (Tausender zuerst). *** richtige Reihenfolge: 8 999 < 9 807 < 9 870 < 10 090 . Genau eine Vertauschung: 1 BE.	II	4											
7a	Berechnen: ** 3 400 + 2 600 = 6 000 .	II	2											
7b	Berechnen: ** 8 $\cdot$ 700 = 5 600 .	II	2											
8	Bestimmen: ** Stühle gesamt: 18 $\cdot$ 25 = 450 ** belegte Stühle = Gäste = 412 * frei: 450 – 412 = 38 * Antwortsatz: Es bleiben 38 Stühle frei. Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2}$ BE.	II	6											
9	Ermitteln: ** Division mit Rest: 150 : 8 = 18 Rest 6 * 18 Kartons werden voll * 6 Bücher bleiben übrig	II	5											

	Probe $18 \cdot 8 + 6 = 150$ bzw. Antwortsatz erwartet.			
10	<i>Beurteilen:</i> ** Die Aussage ist falsch. * Bei der 5 an der Hunderter-Stelle wird aufgerundet, nicht abgerundet. * richtig ist: $6\,500 \approx 7\,000$ (auf Tausender).	III	4	
11	<i>Begründen:</i> ** 1 005 hat eine Stelle mehr (Tausender), 990 nur Hunderter * darum ist $1\,005 > 990$; nicht die einzelnen Ziffern, sondern die Stellenzahl entscheidet.	III	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10